

Самостоятельная работа 1
Анализ временных рядов занятости в сфере услуг
для Германии и Турции

Ковалёва Мария, БЭК2310

11 апреля 2026 г.

Содержание

1	Введение	3
2	Исходные данные	3
3	Анализ временного ряда	5
3.1	Основные компоненты временного ряда	5
3.2	Проверка гипотезы об отсутствии тренда	9
3.3	Структурные сдвиги	9
4	Выбор и оценка ARIMA-моделей	11
4.1	Порядок интегрируемости процесса	11
4.2	Выбор параметров ARIMA	12
4.3	Оценивание моделей	13
4.4	Анализ остатков	16
4.5	Прогноз	17
4.6	Качество прогноза	19
5	Заключение	20
6	Список литературы	20
7	Приложение	20

1 Введение

Доля занятых в сфере услуг является содержательно важным индикатором структурной трансформации экономики, поскольку отражает перераспределение занятости между секторами и степень перехода к более сервисно-ориентированной модели хозяйства. Рост этого показателя обычно связан с изменением отраслевой структуры, урбанизацией, развитием торговли, финансовых и иных услуг, а также с долгосрочными сдвигами в производительности и потребительском спросе. Поэтому анализ динамики показателя *Employment in services (% of total employment)* позволяет исследовать не только изменение занятости как таковой, но и более широкий процесс экономической модернизации.

В работе рассматриваются два временных ряда для Германии и Турции по данным World Bank <https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS>. Выбор именно этих стран обусловлен тем, что они представляют разные типы экономической динамики. Германия выступает как зрелая развитая экономика с высоким уровнем сервисизации и более плавной траекторией изменений, тогда как Турция характеризуется более выраженной догоняющей динамикой и более интенсивным переходом к сервисной структуре занятости. Такое сопоставление позволяет содержательно сравнить не только уровни показателя, но и различия в скорости и характере структурных сдвигов.

Период наблюдения 1991–2025 гг. выбран по двум причинам. Во-первых, он обеспечивает достаточно длинный годовой ряд для применения методов анализа временных рядов и построения ARIMA-моделей. Во-вторых, данный интервал охватывает как длительные структурные изменения, так и кризисные эпизоды и современный этап развития экономик, что делает возможным исследование тренда, потенциальной нестационарности и структурных сдвигов в сопоставимой для обеих стран временной рамке.

Актуальность исследования определяется тем, что анализ структурных изменений занятости и динамики сервисного сектора является важной задачей для понимания долгосрочного экономического развития стран. Использование методов анализа временных рядов позволяет формализовать эти процессы и получить количественные оценки трендов и прогнозов.

В рамках работы последовательно выполняются описание исходных данных и анализ динамики показателя, исследование трендовой компоненты и структурных сдвигов, определение порядка интегрируемости процесса, оценивание и сравнение нескольких спецификаций ARIMA-моделей, анализ остатков выбранных моделей, а также построение прогноза и оценка его качества. Такой порядок анализа позволяет перейти от содержательного описания рядов к формализованному моделированию и сопоставить особенности динамики Германии и Турции на единой методологической основе.

2 Исходные данные

В данном разделе приводится краткое описание исходных данных, используемых для дальнейшего сравнительного анализа временных рядов. Основные характеристики выборки сведены в таблицу 1.

Таблица 1: Характеристика исходных данных по показателю доли занятых в сфере услуг, %, 1991–2025 гг.

Характеристика	Значение
Анализируемый показатель	Employment in services (% of total employment)
Единица измерения	%
Страны	Германия, Турция
Источник данных	World Bank, World Development Indicators, https://data.worldbank.org/indicator/SL.SRV.EMPL.ZS
Период наблюдения	1991–2025
Количество наблюдений	35 на каждую страну, 70 всего

Динамика показателя по странам представлена на рис. 1. На общем графике видно, что уровень показателя на всём интервале выше в Германии, тогда как траектория Турции имеет более крутой наклон и тем самым отражает более быстрый рост доли занятых в сфере услуг.

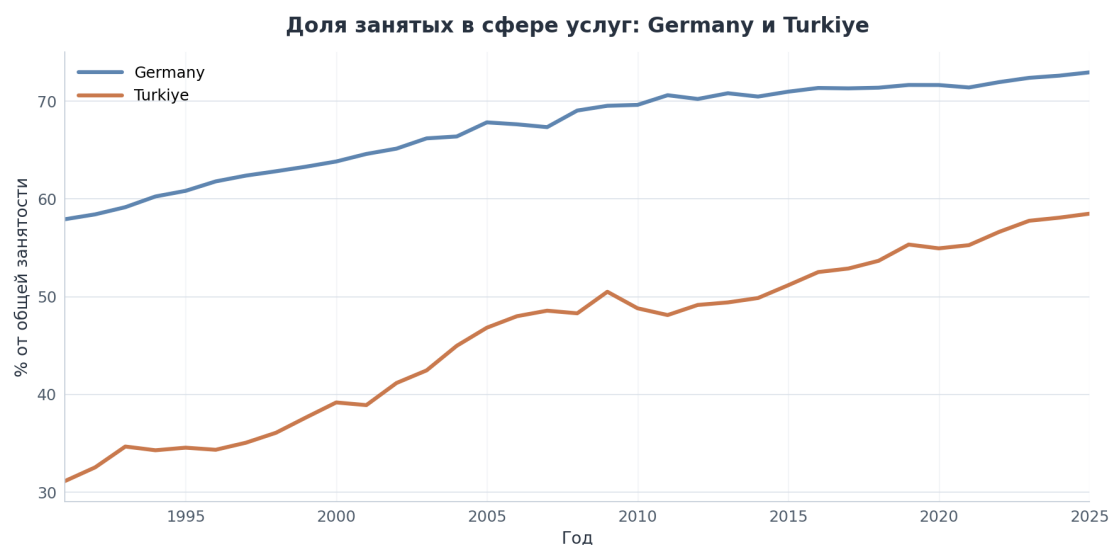


Рис. 1: Сравнение динамики показателя Employment in services (% of total employment) для Германии и Турции, % от общей занятости, 1991–2025 гг.

За рассматриваемый период в Германии показатель увеличился с 57.92% в 1991 г. до 72.95% в 2025 г., то есть на 15.03 процентного пункта, или на 25.95% относительно начального уровня. В Турции рост оказался существенно более быстрым: показатель повысился с 31.13% до 58.49%, что соответствует увеличению на 27.36 процентного пункта, или на 87.89%. Таким образом, Германия сохраняет более высокий уровень сервисной занятости, а Турция демонстрирует более интенсивное повышение показателя.

Таблица 2: Дескриптивные статистики показателя доли занятых в сфере услуг, %, 1991–2025 гг.

Страна	count	mean	median	std	min	max
Германия	35	67.31	69.04	4.61	57.92	72.95
Турция	35	46.03	48.29	8.45	31.13	58.49

Таблица 2 показывает, что средний уровень показателя существенно выше в Германии: 67.31% против 46.03% в Турции. Разброс значений, напротив, больше у Турции, где стандартное отклонение достигает 8.45, тогда как в Германии оно составляет 4.61. По минимальным и максимальным значениям Германия также находится выше на всём интервале наблюдения: диапазон составляет от 57.92% до 72.95%, тогда как для Турции он лежит в пределах от 31.13% до 58.49%. Следовательно, Германия характеризуется более высоким и более ровным уровнем занятости в сфере услуг, а Турция — более низкой стартовой базой и большей вариативностью динамики.

В целом сопоставление двух рядов выявляет устойчивое различие как по уровню, так и по характеру изменения показателя. Германия отражает более зрелую структуру занятости с плавной динамикой, тогда как Турция демонстрирует более интенсивное повышение доли занятых в сфере услуг. Именно сочетание различий в уровне, темпе роста и вариативности делает эти ряды содержательно интересными для дальнейшего анализа тренда, стационарности, структурных сдвигов и ARIMA-моделирования.

3 Анализ временного ряда

3.1 Основные компоненты временного ряда

Сопоставление рядов показывает, что в обоих случаях наблюдается устойчивый восходящий тренд, однако его форма различается. Для Германии характерен более плавный и ровный рост доли занятых в сфере услуг, тогда как для Турции рост выражен сильнее и идет заметно быстрее. Это различие видно как по исходной динамике, так и по сглаженным траекториям на рис. 2 и 3: германский ряд выглядит более стабильным, а турецкий — более интенсивным по наклону и локальным изменениям.

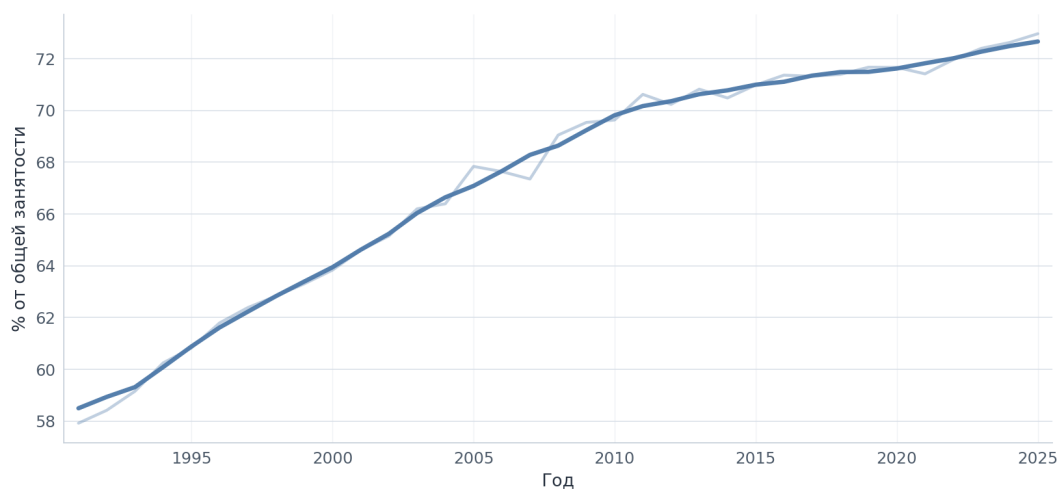


Рис. 2: Трендовая динамика показателя Employment in services (% of total employment) для Германии

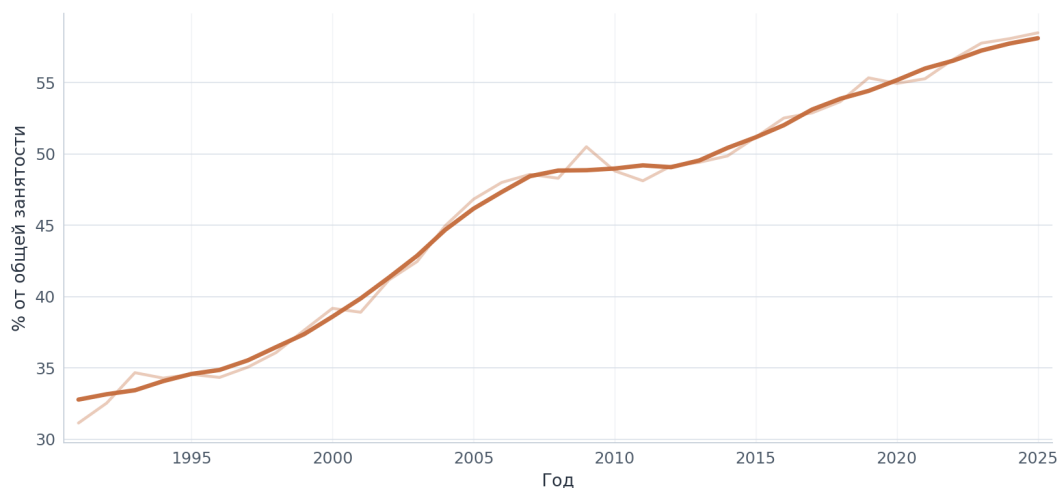


Рис. 3: Трендовая динамика показателя Employment in services (% of total employment) для Турции

Коррелограммы исходных рядов приведены на рис. 4, 5, 6 и 7. Для обеих стран автокорреляционная функция убывает медленно, а не обрывается после первых лагов, что указывает на сильную инерционность рядов и позволяет предположить нестационарность уровня. Такая форма АСФ согласуется с наличием выраженной трендовой компоненты: текущие значения существенно зависят от предшествующей траектории, а не колеблются вокруг постоянного среднего. При этом для Турции затухание воспринимается как более устойчивое, что соответствует более интенсивному росту показателя по сравнению с Германией.

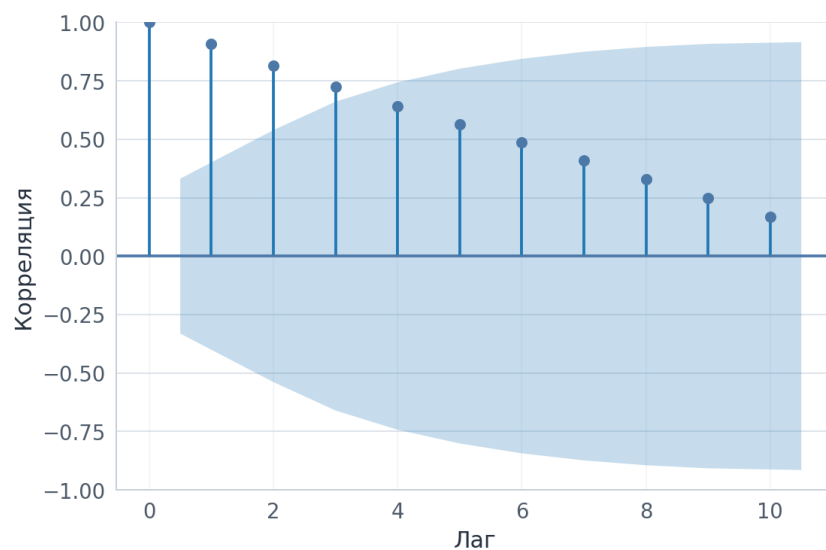


Рис. 4: ACF исходного ряда для Германии

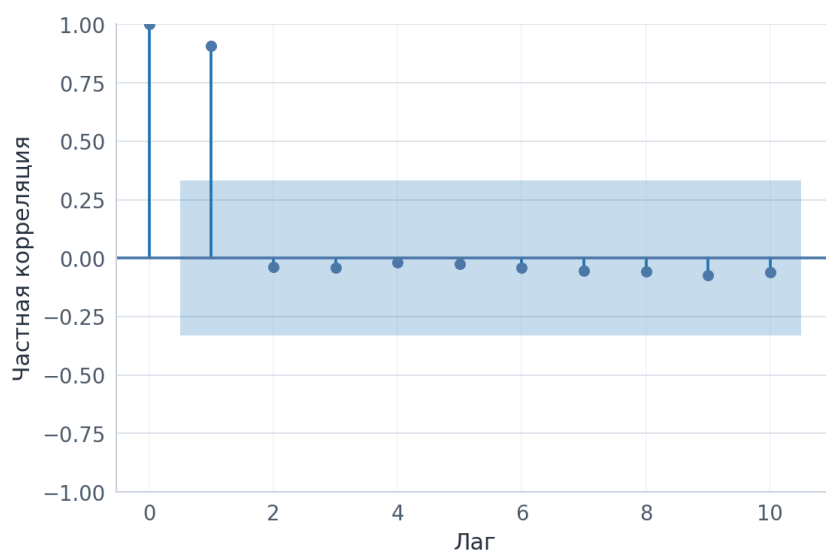


Рис. 5: PACF исходного ряда для Германии

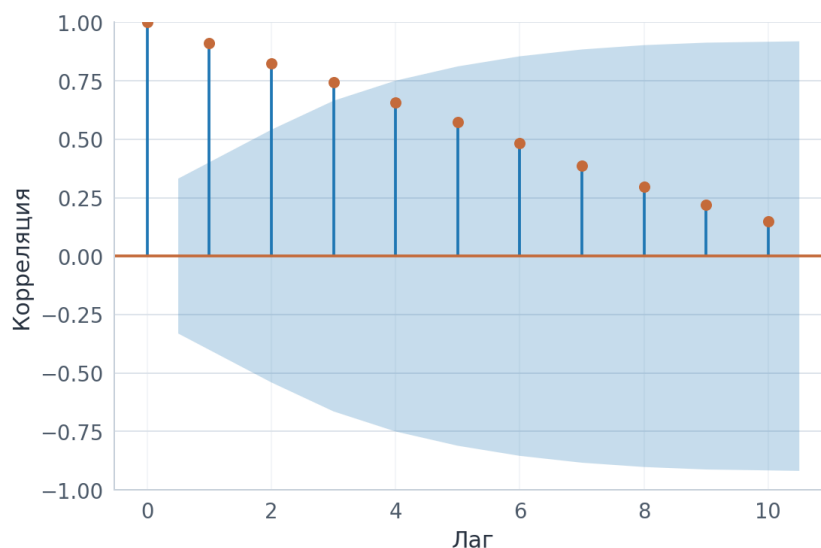


Рис. 6: ACF исходного ряда для Турции

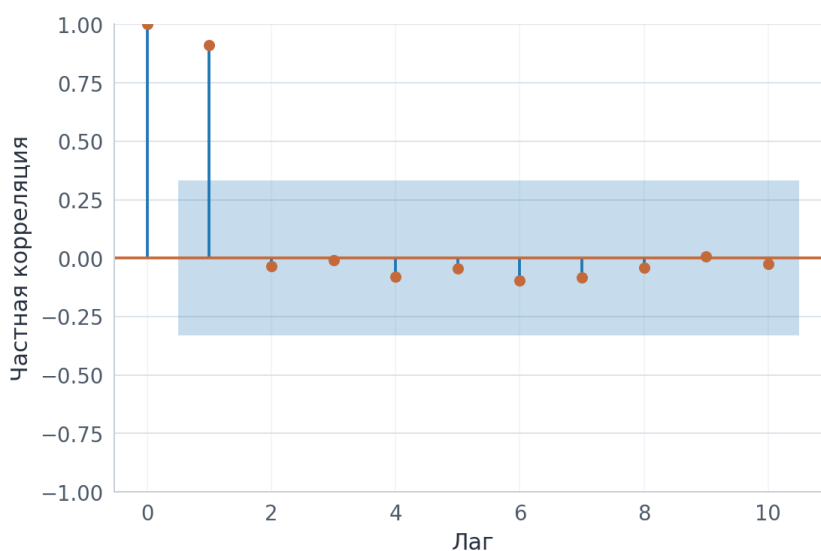


Рис. 7: PACF исходного ряда для Турции

Частные автокорреляционные функции дополняют этот вывод. На рис. 5 и 7 в обоих рядах выделяется прежде всего первый лаг, после которого частные автокорреляции заметно ослабевают и становятся менее устойчивыми. Это означает, что существенная зависимость концентрируется на малом числе первых лагов, а дальнейшая корреляционная структура во многом связана с общей трендовой динамикой. В сравнительном плане PACF Турции выглядит несколько более выраженной по первым лагам, что согласуется с более быстрым переходом к сервисной занятости. Следовательно, уже на этом этапе можно сделать два вывода: оба ряда содержат трендовую компоненту и, вероятно, нестационарны в уровнях, а возможная AR-структура, если переходить к моделированию, должна проверяться прежде всего в низких порядках.

3.2 Проверка гипотезы об отсутствии тренда

Для формальной проверки гипотезы об отсутствии тренда использованы два теста, не связанные с проверкой единичного корня: критерий серий относительно медианы (*Runs test*) и тест *Kendall tau* на монотонный тренд. В первом случае нулевая гипотеза состоит в том, что последовательность наблюдений случайна относительно медианы и систематического тренда нет. Во втором случае нулевая гипотеза формулируется как отсутствие монотонной связи между временем и уровнем ряда. Результаты тестирования приведены в таблице 3.

Таблица 3

Таблица 3: Проверка гипотезы об отсутствии тренда для показателя доли занятых в сфере услуг, %, 1991–2025 гг.

Страна	Тест	H0	Статистика	p-value	Вывод
Германия	Runs	Последовательность случайна относительно медианы, систематического тренда нет.	-5.6618	< 0.001	H0 отвергается: порядок наблюдений неслучаен, тренд вероятен.
Германия	Kendall	Монотонной связи между временем и уровнем ряда нет.	0.9664	< 0.001	H0 отвергается: присутствует статистически значимый монотонный тренд.
Турция	Runs	Последовательность случайна относительно медианы, систематического тренда нет.	-4.9749	< 0.001	H0 отвергается: порядок наблюдений неслучаен, тренд вероятен.
Турция	Kendall	Монотонной связи между временем и уровнем ряда нет.	0.9462	< 0.001	H0 отвергается: присутствует статистически значимый монотонный тренд.

Оба теста дают согласованный результат для каждой из стран. Для Германии критерий серий отвергает гипотезу о случайном чередовании наблюдений относительно медианы, а тест Kendall отвергает гипотезу об отсутствии монотонной связи со временем. Для Турции вывод полностью аналогичен: и случайность порядка наблюдений, и отсутствие монотонного тренда статистически отвергаются. Следовательно, тренд присутствует в обоих рядах. При этом сравнительный анализ графиков показывает, что в Германии он реализуется как более плавное повышение показателя, тогда как в Турции — как более быстрый и более выраженный рост.

3.3 Структурные сдвиги

Визуальный анализ рядов указывает на возможное наличие структурных сдвигов, причем предполагаемые даты излома различаются по странам. На рис. 8 видно, что для Германии вероятный перелом динамики приходится на период 2008–2009 гг., после которого рост продолжается, но становится более умеренным. Для Турции на рис. 9 наиболее правдоподобный излом наблюдается в 2003–2004 гг., после чего повышение доли занятых в сфере услуг ускоряется.

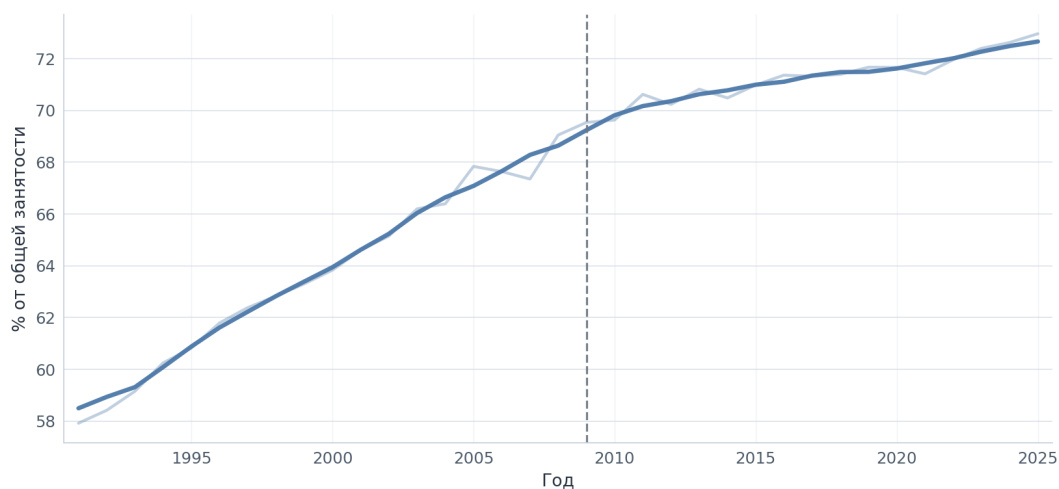


Рис. 8: Визуальный анализ структурного сдвига для Германии

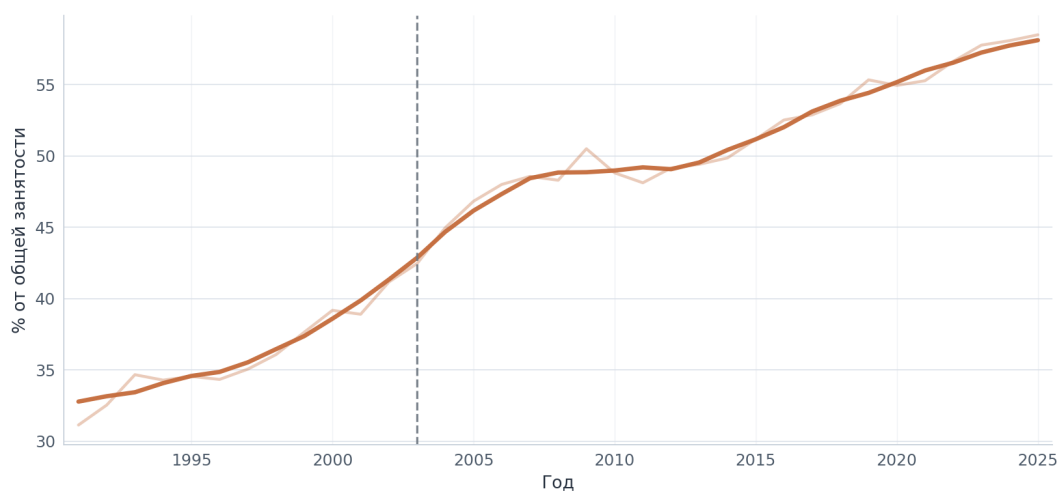


Рис. 9: Визуальный анализ структурного сдвига для Турции

Для формальной проверки используется тест Чоу. Нулевая гипотеза состоит в отсутствии структурного сдвига в линейном тренде в предполагаемой точке излома. Результаты тестирования представлены в таблице 4.

Таблица 4

Таблица 4: Проверка наличия структурных сдвигов показателя доли занятых в сфере услуг, %, 1991–2025 гг.

Страна	Наличие сдвига	H0	Статистика	p-value	Вывод
Германия	Да	В линейном тренде нет структурного сдвига в 2009 году.	200.7801	< 0.001	H0 отвергается: структурный сдвиг присутствует.
Турция	Да	В линейном тренде нет структурного сдвига в 2003 году.	28.3877	< 0.001	H0 отвергается: структурный сдвиг присутствует.

Содержательная интерпретация результатов различается по странам. Для Германии структурный сдвиг естественно связывается с мировым финансовым кризисом 2008–2009 гг. и последующей перестройкой рынка труда, после которой доля занятых в услугах продолжила расти, но уже более плавно. Для Турции структурный излом около 2003 г. можно связать с трансформацией начала 2000-х годов после кризиса 2001 г., когда ускорились урбанизация и развитие торговли, туризма, финансовых и других сервисных отраслей. Тем самым в обоих случаях структурный сдвиг имеет не только статистическое, но и экономическое содержание.

Итоговый вывод по разделу состоит в том, что оба ряда имеют выраженный тренд и содержат структурные сдвиги. Германия характеризуется более плавной и зрелой траекторией роста с более поздним изломом, тогда как Турция демонстрирует более ранний структурный перелом и более интенсивное продвижение к сервисной модели занятости. Именно это различие в форме тренда и характере структурных изменений делает сопоставление двух стран особенно информативным для последующего моделирования временных рядов.

4 Выбор и оценка ARIMA-моделей

4.1 Порядок интегрируемости процесса

Для выявления стационарности рядов использованы три теста единичного корня: *ADF*, *KPSS* и *Phillips–Perron*. Тесты *ADF* и *Phillips–Perron* имеют одинаковую нулевую гипотезу о наличии единичного корня, однако *ADF* чувствителен к выбору лаговой структуры, тогда как *Phillips–Perron* использует непараметрическую корректировку и менее зависим от спецификации ошибок. Тест *KPSS*, напротив, имеет обратную нулевую гипотезу о стационарности, поэтому используется как парная проверка к двум другим тестам. Для коротких макроэкономических рядов возможны противоречия между результатами *ADF/PP* и *KPSS*, особенно при наличии тренда и структурных сдвигов.

Таблица 5: Тесты единичного корня для показателя доли занятых в сфере услуг, %, 1991–2025 гг.

Страна	Уровень / разность	Тест	H0	Статистика	p-value	Вывод
Германия	Уровень	ADF (ct)	В ряду есть единичный корень, ряд нестационарен.	-1.2264	0.905	H0 не отвергается
Германия	Уровень	KPSS (ct)	Ряд стационарен относительно тренда.	0.2104	0.012	H0 отвергается
Германия	Уровень	PP (ct)	В ряду есть единичный корень, ряд нестационарен.	-1.0200	0.941	H0 не отвергается
Германия	Первая разность	ADF (c)	В ряду есть единичный корень, ряд нестационарен.	-6.4982	< 0.001	H0 отвергается
Германия	Первая разность	KPSS (c)	Ряд стационарен относительно константы.	0.6477	0.018	H0 отвергается
Германия	Первая разность	PP (c)	В ряду есть единичный корень, ряд нестационарен.	-6.7329	< 0.001	H0 отвергается
Турция	Уровень	ADF (ct)	В ряду есть единичный корень, ряд нестационарен.	-1.6903	0.755	H0 не отвергается
Турция	Уровень	KPSS (ct)	Ряд стационарен относительно тренда.	0.1495	0.047	H0 отвергается
Турция	Уровень	PP (ct)	В ряду есть единичный корень, ряд нестационарен.	-1.5233	0.821	H0 не отвергается
Турция	Первая разность	ADF (c)	В ряду есть единичный корень, ряд нестационарен.	-5.4824	< 0.001	H0 отвергается
Турция	Первая разность	KPSS (c)	Ряд стационарен относительно константы.	0.1364	0.100	H0 не отвергается
Турция	Первая разность	PP (c)	В ряду есть единичный корень, ряд нестационарен.	-5.5505	< 0.001	H0 отвергается

Результаты таблицы 5 показывают, что для обоих рядов на уровне ADF и $Phillips-Perron$ не отвергают наличие единичного корня, а $KPSS$ отвергает стационарность, что согласованно указывает на нестационарность уровней. После первой разности картина становится существенно ближе к стационарности. Для Турции вывод однозначен: ADF и PP отвергают единичный корень, а $KPSS$ не отвергает стационарность. Для Германии возникает частичное противоречие, поскольку ADF и PP указывают на стационарность первой разности, тогда как $KPSS$ остаётся более строгим. С учетом поведения коррелограмм и того, что вторая разность в ноутбуке выглядела избыточной, оба ряда целесообразно классифицировать как процессы $I(1)$.

Следовательно, Германия и Турция относятся к типу *difference-stationary* (DS) процессов. Стационарность достигается не простым удалением детерминированного тренда, а дифференцированием первого порядка. Поэтому в дальнейшем естественно рассматривать модели класса $ARIMA(p, 1, q)$.

4.2 Выбор параметров ARIMA

На практике рассматривают семейства AR , MA , $ARMA$, $ARIMA$, а при наличии сезонности — $SARIMA$. Выбор параметров обычно строится в два шага: сначала

анализируются ACF и $PACF$ стационарного ряда, затем оцениваются несколько близких спецификаций и сравниваются их информационные критерии и содержательная интерпретация. Поскольку оба ряда были отнесены к $I(1)$, дальнейший выбор проводится в классе моделей $ARIMA(p, 1, q)$.

Для Германии анализ $ACF/PACF$ первой разности показывает лишь слабые низкоуровневые пики, поэтому нет оснований переходить к высоким порядкам модели. В качестве базовых кандидатов достаточно проверить малые значения p и q , прежде всего 0 или 1. По этой причине в работе рассматриваются $ARIMA(1, 1, 0)$ и $ARIMA(0, 1, 1)$, а затем их расширения детерминированным трендом и фиктивной переменной структурного сдвига.

Для Турции первая разность выглядит еще ближе к белому шуму: и ACF , и $PACF$ быстро теряют выраженную структуру. Поэтому естественная отправная точка — спецификация $ARIMA(0, 1, 0)$ с проверкой альтернативы $ARIMA(0, 1, 1)$. Такой выбор соответствует содержанию ряда: основная динамика определяется трендовой составляющей, а краткосрочная память остается короткой.

4.3 Оценивание моделей

Для Германии и Турции оценены по пять спецификаций: две базовые модели $ARIMA(p, 1, q)$, модель с линейным трендом, модель с квадратичным трендом и модель с фиктивной переменной, соответствующей предполагаемому структурному сдвигу. Для Германии рассматривались $ARIMA(1, 1, 0)$, $ARIMA(0, 1, 1)$, а также расширения с линейным трендом, квадратичным трендом и dummy-переменной. Для Турции аналогично оценивались $ARIMA(0, 1, 0)$, $ARIMA(0, 1, 1)$ и три расширенные спецификации с линейным трендом, квадратичным трендом и dummy-переменной.

Математические формы моделей для Германии можно записать через лаговый оператор L следующим образом:

$$\begin{aligned} ARIMA(1, 1, 0) : \quad & (1 - \phi_1 L)(1 - L)y_t = \varepsilon_t, \\ ARIMA(0, 1, 1) : \quad & (1 - L)y_t = (1 + \theta_1 L)\varepsilon_t, \\ ARIMA(1, 1, 0) + \text{linear trend} : \quad & (1 - \phi_1 L)(1 - L)y_t = \beta_1 t + \varepsilon_t, \\ ARIMA(1, 1, 0) + \text{quadratic trend} : \quad & (1 - \phi_1 L)(1 - L)y_t = \beta_1 t + \beta_2 t^2 + \varepsilon_t, \\ ARIMA(1, 1, 0) + \text{dummy} : \quad & (1 - \phi_1 L)(1 - L)y_t = \delta D_t + \varepsilon_t. \end{aligned}$$

Для Турции соответствующие модели имеют вид

$$\begin{aligned} ARIMA(0, 1, 0) : \quad & (1 - L)y_t = \varepsilon_t, \\ ARIMA(0, 1, 1) : \quad & (1 - L)y_t = (1 + \theta_1 L)\varepsilon_t, \\ ARIMA(0, 1, 0) + \text{linear trend} : \quad & (1 - L)y_t = \beta_1 t + \varepsilon_t, \\ ARIMA(0, 1, 0) + \text{quadratic trend} : \quad & (1 - L)y_t = \beta_1 t + \beta_2 t^2 + \varepsilon_t, \\ ARIMA(0, 1, 0) + \text{dummy} : \quad & (1 - L)y_t = \delta D_t + \varepsilon_t. \end{aligned}$$

Оценки коэффициентов и их значимость для Германии представлены в таблице 6. Наиболее содержательно сильной выглядит модель с квадратичным трендом: в ней значимы линейный и квадратичный тренд, а также авторегрессионный коэффициент.

В модели с линейным трендом значим тренд, но коэффициент при $AR(1)$ незначим. В dummy-спецификации фиктивная переменная незначима.

Таблица 6

Таблица 6: Оценки коэффициентов моделей ряда доли занятых в сфере услуг для Германии, %, 1991–2025 гг.

Модель	Параметр	Оценка	p-value	Значимость
ARIMA(1,1,0)	ar.L1	0.3677	0.067	не значим
ARIMA(1,1,0)	sigma2	0.3718	< 0.001	значим
ARIMA(0,1,1)	ma.L1	0.2295	0.332	не значим
ARIMA(0,1,1)	sigma2	0.3943	< 0.001	значим
ARIMA(1,1,0) + linear trend	trend_linear	0.4411	< 0.001	значим
ARIMA(1,1,0) + linear trend	ar.L1	-0.1538	0.419	не значим
ARIMA(1,1,0) + linear trend	sigma2	0.2309	< 0.001	значим
ARIMA(1,1,0) + quadratic trend	trend_linear	0.8343	< 0.001	значим
ARIMA(1,1,0) + quadratic trend	trend_quadratic	-0.0108	0.007	значим
ARIMA(1,1,0) + quadratic trend	ar.L1	-0.3991	0.002	значим
ARIMA(1,1,0) + quadratic trend	sigma2	0.1631	< 0.001	значим
ARIMA(1,1,0) + dummy	shift_dummy	-0.1050	0.984	не значим
ARIMA(1,1,0) + dummy	ar.L1	0.3778	0.061	не значим
ARIMA(1,1,0) + dummy	sigma2	0.3714	< 0.001	значим

Оценки для Турции приведены в таблице 7. Здесь особенно сильной выглядит модель с линейным трендом: коэффициент тренда значим, а спецификация в целом дает наилучшие информационные критерии. В модели с квадратичным трендом квадратичный член оказывается незначимым, а в модели с dummy фиктивная переменная незначима.

Таблица 7: Оценки коэффициентов моделей ряда доли занятых в сфере услуг для Турции, %, 1991–2025 гг.

Модель	Параметр	Оценка	p-value	Значимость
ARIMA(0,1,0)	sigma2	1.5102	0.001	значим
ARIMA(0,1,1)	ma.L1	0.2686	0.141	не значим
ARIMA(0,1,1)	sigma2	1.2693	< 0.001	значим
ARIMA(0,1,0) + linear trend	trend_linear	0.7867	< 0.001	значим
ARIMA(0,1,0) + linear trend	sigma2	0.8913	< 0.001	значим
ARIMA(0,1,0) + quadratic trend	trend_linear	0.9892	0.009	значим
ARIMA(0,1,0) + quadratic trend	trend_quadratic	-0.0055	0.613	не значим
ARIMA(0,1,0) + quadratic trend	sigma2	0.8805	< 0.001	значим
ARIMA(0,1,0) + dummy	shift_dummy	1.2925	1.000	не значим
ARIMA(0,1,0) + dummy	sigma2	1.4596	< 0.001	значим

Сравнение моделей по информационным критериям, а также по выполнению условий стационарности и обратимости, приведено в таблице 8. Для Германии наилучшие значения AIC и BIC имеет модель $ARIMA(1, 1, 0) + \text{quadratic trend}$. Для Турции наилучшей по тем же критериям оказывается $ARIMA(0, 1, 0) + \text{linear trend}$. Тем самым обе страны требуют учета детерминированной трендовой составляющей, однако для Германии оправдан более гибкий квадратичный тренд, тогда как для Турции достаточно линейного.

Таблица 8: Сравнение оцененных моделей ряда доли занятых в сфере услуг, %, 1991–2025 гг.

Страна	Модель	(p,d,q)	AIC	BIC	Стационарность / обратимость	Вывод
Германия	ARIMA(1,1,0)	(1,1,0)	65.00	67.99	стационарность: выполнена; обратимость: неприменимо	резервная модель
Германия	ARIMA(0,1,1)	(0,1,1)	65.04	67.97	стационарность: неприменимо; обратимость: выполнена	резервная модель
Германия	ARIMA(1,1,0) + linear trend	(1,1,0)	51.28	55.77	стационарность: выполнена; обратимость: неприменимо	содержательно полезная спецификация
Германия	ARIMA(1,1,0) + quadratic trend	(1,1,0)	41.80	47.79	стационарность: выполнена; обратимость: неприменимо	одна из сильнейших по <i>AIC/BIC</i>
Германия	ARIMA(1,1,0) + dummy	(1,1,0)	66.97	71.46	стационарность: выполнена; обратимость: неприменимо	резервная модель
Турция	ARIMA(0,1,0)	(0,1,0)	109.25	110.75	стационарность: неприменимо; обратимость: неприменимо	резервная модель
Турция	ARIMA(0,1,1)	(0,1,1)	102.45	105.38	стационарность: неприменимо; обратимость: выполнена	резервная модель
Турция	ARIMA(0,1,0) + linear trend	(0,1,0)	93.85	96.85	стационарность: неприменимо; обратимость: неприменимо	одна из сильнейших по <i>AIC/BIC</i>
Турция	ARIMA(0,1,0) + quadratic trend	(0,1,0)	95.45	99.94	стационарность: неприменимо; обратимость: неприменимо	содержательно полезная спецификация
Турция	ARIMA(0,1,0) + dummy	(0,1,0)	110.13	113.12	стационарность: неприменимо; обратимость: неприменимо	резервная модель

4.4 Анализ остатков

Для диагностики остатков использованы тесты *Ljung–Box* на автокорреляцию и *Jarque–Bera* на нормальность. Ниже результаты представлены в формате итогового сравнения моделей для каждой страны, где одновременно учитываются стационарность и обратимость, значения *AIC/BIC*, свойства остатков и итоговый выбор лучшей спецификации.

Таблица 9

Таблица 9: Сравнение моделей и диагностика остатков для ряда доли занятых в сфере услуг в Германии, %, 1991–2025 гг.

Модель ARIMA	Стационарность / обратимость	Ошибка модели, инф. критерии	Анализ остатков (автокорреляция, нормальность)	Наилучшая модель
ARIMA(1,1,0)	стац.: выполнена; обр.: неприменимо	AIC = 65.00; BIC = 67.99	автокорр.: нет; норм.: не вып.	нет
ARIMA(0,1,1)	стац.: неприменимо; обр.: выполнена	AIC = 65.04; BIC = 67.97	автокорр.: нет; норм.: не вып.	нет
ARIMA(1,1,0) + linear trend	стац.: выполнена; обр.: неприменимо	AIC = 51.28; BIC = 55.77	автокорр.: нет; норм.: не вып.	нет
ARIMA(1,1,0) + quadratic trend	стац.: выполнена; обр.: неприменимо	AIC = 41.80; BIC = 47.79	автокорр.: нет; норм.: не вып.	да
ARIMA(1,1,0) + dummy	стац.: выполнена; обр.: неприменимо	AIC = 66.97; BIC = 71.46	автокорр.: нет; норм.: не вып.	нет

Таблица 10

Таблица 10: Сравнение моделей и диагностика остатков для ряда доли занятых в сфере услуг в Турции, %, 1991–2025 гг.

Модель ARIMA	Стационарность / обратимость	Ошибка модели, инф. критерии	Анализ остатков (автокорреляция, нормальность)	Наилучшая модель
ARIMA(0,1,0)	стац.: неприменимо; обр.: неприменимо	AIC = 109.25; BIC = 110.75	автокорр.: нет; норм.: не вып.	нет
ARIMA(0,1,1)	стац.: неприменимо; обр.: выполнена	AIC = 102.45; BIC = 105.38	автокорр.: нет; норм.: не вып.	нет
ARIMA(0,1,0) + linear trend	стац.: неприменимо; обр.: неприменимо	AIC = 93.85; BIC = 96.85	автокорр.: нет; норм.: не вып.	да
ARIMA(0,1,0) + quadratic trend	стац.: неприменимо; обр.: неприменимо	AIC = 95.45; BIC = 99.94	автокорр.: нет; норм.: не вып.	нет
ARIMA(0,1,0) + dummy	стац.: неприменимо; обр.: неприменимо	AIC = 110.13; BIC = 113.12	автокорр.: нет; норм.: не вып.	нет

Для Германии в качестве наилучшей выбрана модель $ARIMA(1,1,0)$ с квадратичным трендом, поскольку именно она даёт минимальные значения AIC и BIC при отсутствии автокорреляции остатков. Для Турции лучшей является модель $ARIMA(0,1,0)$ с линейным трендом, которая также сочетает наилучшие информационные критерии с приемлемой диагностикой остатков. В обеих странах нормальность остатков не выполняется, поэтому выбор модели основан прежде всего на сочетании AIC/BIC и отсутствия остаточной автокорреляции. Тем самым спецификация для Германии оказывается более гибкой по тренду, тогда как для Турции достаточной является более простая линейная форма.

4.5 Прогноз

Для выбранных моделей построен прогноз на шесть шагов вперед; соответствующие точечные значения и 95%-ные доверительные интервалы представлены в таблице 11.

Графическое представление исходных рядов, подогнанных значений и прогноза приведено на рис. 10 и 11.

Таблица 11

Таблица 11: Прогноз показателя доли занятых в сфере услуг на 2026–2031 гг., %.

Страна	Год	Шаг	Точечный прогноз	Нижняя граница 95%	Верхняя граница 95%
Германия	2026	1	72.9254	72.1339	73.7168
Германия	2027	2	73.0126	72.0893	73.9359
Германия	2028	3	73.0231	71.9211	74.1251
Германия	2029	4	73.0340	71.8018	74.2663
Германия	2030	5	73.0147	71.6564	74.3729
Германия	2031	6	72.9773	71.5068	74.4477
Турция	2026	1	59.2762	57.4258	61.1265
Турция	2027	2	60.0628	57.4460	62.6797
Турция	2028	3	60.8495	57.6446	64.0545
Турция	2029	4	61.6362	57.9355	65.3370
Турция	2030	5	62.4229	58.2853	66.5605
Турция	2031	6	63.2096	58.6771	67.7421

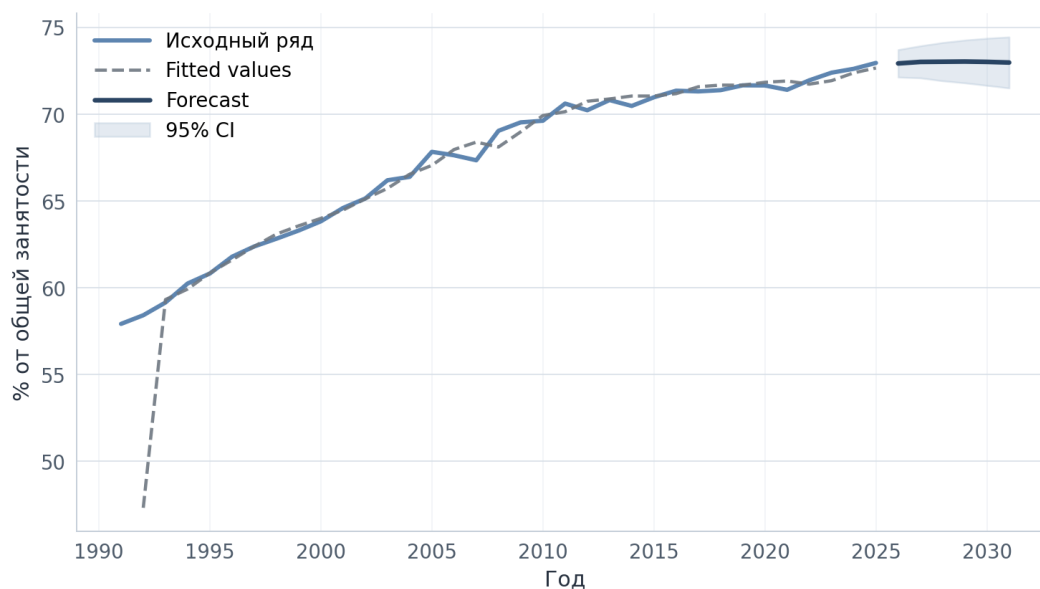


Рис. 10: Прогноз для Германии: исходный ряд, fitted values, forecast и 95% confidence interval

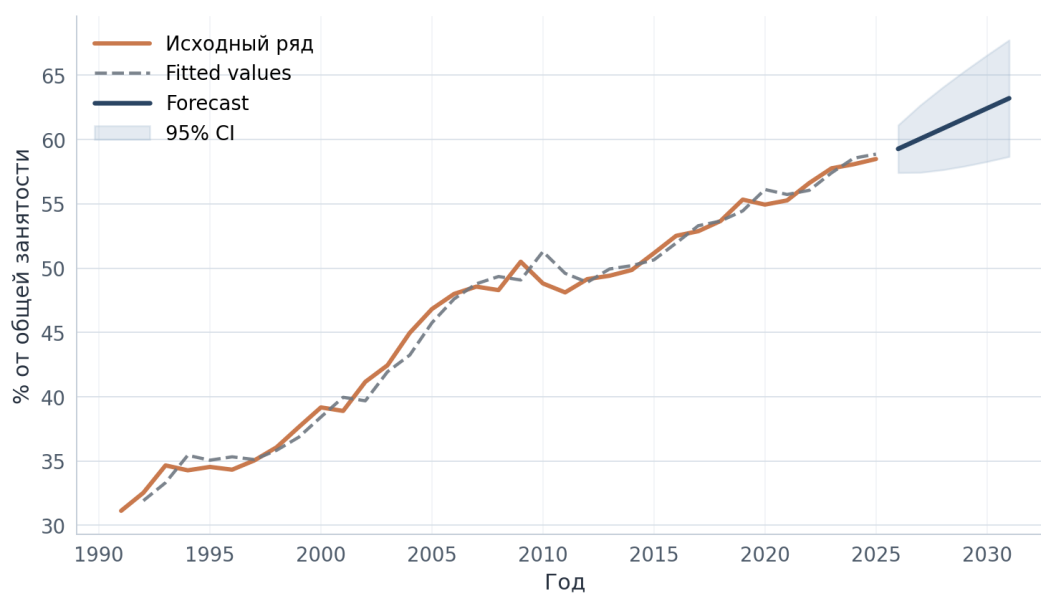


Рис. 11: Прогноз для Турции: исходный ряд, fitted values, forecast и 95% confidence interval

Прогнозные траектории двух стран различаются достаточно четко. Для Германии ожидается сохранение высокого уровня показателя при очень плавной динамике: прогноз практически стабилизируется около 73% общей занятости. Для Турции прогноз остается восходящим и предполагает дальнейший рост от 59.28% в 2026 г. до 63.21% в 2031 г. Следовательно, в краткосрочном горизонте Турция продолжает расти быстрее, тогда как Германия выглядит более стабильной и инерционной.

4.6 Качество прогноза

Таблица 12

Таблица 12: Метрики качества прогноза для показателя доли занятых в сфере услуг, %, 1991–2025 гг.

Страна	MAE	RMSE	MAPE
Германия	2.2472	9.8399	3.7961
Турция	1.6175	5.2111	4.4778

Согласно таблице 12, по относительной ошибке прогноз точнее для Германии: значение *MAPE* составляет 3.7961 против 4.4778 для Турции. Абсолютные метрики *MAE* и *RMSE* ниже у Турции, однако их интерпретацию следует вести с учетом масштаба ряда. В совокупности результаты указывают на приемлемое краткосрочное качество обеих моделей, но надежность прогноза следует оценивать как умеренную: отсутствие автокорреляции остатков поддерживает адекватность моделей, тогда как ненормальность остатков ограничивает строгость интерпретации доверительных интервалов.

5 Заключение

В работе исследованы временные ряды показателя *Employment in services (% of total employment)* для Германии и Турции за 1991–2025 гг. На уровне описательной статистики и графического анализа установлено, что Германия на всем интервале характеризуется более высоким уровнем занятости в сфере услуг, тогда как Турция демонстрирует более быстрый рост показателя. В обоих рядах выявлены выраженные трендовые компоненты, статистически подтвержденные тестами на отсутствие тренда, а также структурные сдвиги: для Германии около 2009 г., для Турции около 2003 г. Проверка стационарности показала, что оба процесса следует трактовать как $I(1)$ и DS -процессы, что сделало естественным переход к моделям класса $ARIMA(p, 1, q)$.

По итогам сравнительного оценивания и диагностики остатков в качестве рабочих спецификаций выбраны модель с квадратичным трендом для Германии и модель с линейным трендом для Турции. Прогнозирование на шесть шагов вперед показало, что для Германии наиболее вероятна стабилизация показателя около достигнутого высокого уровня, тогда как для Турции сохраняется более выраженная восходящая динамика. В целом сопоставление двух стран позволяет увидеть различие между более зрелой и плавной траекторией сервисизации занятости в Германии и более интенсивной догоняющей трансформацией в Турции. Именно это различие и определяет содержательную ценность проведенного анализа.

6 Список литературы

1. Shumway R.H., Stoffer D.S. *Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples*. Fourth Edition, 2017.
2. Лекции курса «Временные ряды и их практическое применение».

7 Приложение

В приложении приведены дополнительные результаты, полученные в Python и не включённые в основной текст отчёта: детализированные проверки стационарности и сводная диагностика остатков моделей.

Страна	Компонента	Тест	H0	Статистика	p-value	Вывод
Германия	Уровень	ADF (ct)	В ряду есть единичный корень, ряд нестационарен.	-1.2264	0.905	H0 не отвергается
Германия	Первая разность	ADF (c)	В ряду есть единичный корень, ряд нестационарен.	-6.4982	< 0.001	H0 отвергается
Турция	Уровень	ADF (ct)	В ряду есть единичный корень, ряд нестационарен.	-1.6903	0.755	H0 не отвергается
Турция	Первая разность	ADF (c)	В ряду есть единичный корень, ряд нестационарен.	-5.4824	< 0.001	H0 отвергается

Рис. 12: Результаты теста ADF для рядов Германии и Турции на уровне и в первой разности

Страна	Компонента	Тест	H0	Статистика	p-value	Вывод
Германия	Уровень	KPSS (ct)	Ряд стационарен относительно тренда.	0.2104	0.012	H0 отвергается
Германия	Первая разность	KPSS (c)	Ряд стационарен относительно константы.	0.6477	0.018	H0 отвергается
Турция	Уровень	KPSS (ct)	Ряд стационарен относительно тренда.	0.1495	0.047	H0 отвергается
Турция	Первая разность	KPSS (c)	Ряд стационарен относительно константы.	0.1364	0.100	H0 не отвергается

Рис. 13: Результаты теста KPSS для рядов Германии и Турции на уровне и в первой разности

Страна	Компонента	Тест	H0	Статистика	p-value	Вывод
Германия	Уровень	PP (ct)	В ряду есть единичный корень, ряд нестационарен.	-1.0200	0.941	H0 не отвергается
Германия	Первая разность	PP (c)	В ряду есть единичный корень, ряд нестационарен.	-6.7329	< 0.001	H0 отвергается
Турция	Уровень	PP (ct)	В ряду есть единичный корень, ряд нестационарен.	-1.5233	0.821	H0 не отвергается
Турция	Первая разность	PP (c)	В ряду есть единичный корень, ряд нестационарен.	-5.5505	< 0.001	H0 отвергается

Рис. 14: Результаты теста Phillips–Perron для рядов Германии и Турции на уровне и в первой разности

Страна	Модель	Ljung-Box (автокорреляция)	Jarque-Bera (нормальность)	AIC	BIC
Германия	ARIMA(1,1,0)	Нет	Нет	65.00	67.99
Германия	ARIMA(0,1,1)	Нет	Нет	65.04	67.97
Германия	ARIMA(1,1,0) + linear trend	Нет	Нет	51.28	55.77
Германия	ARIMA(1,1,0) + quadratic trend	Нет	Нет	41.80	47.79
Германия	ARIMA(1,1,0) + dummy	Нет	Нет	66.97	71.46
Турция	ARIMA(0,1,0)	Нет	Нет	109.25	110.75
Турция	ARIMA(0,1,1)	Нет	Нет	102.45	105.38
Турция	ARIMA(0,1,0) + linear trend	Нет	Нет	93.85	96.85
Турция	ARIMA(0,1,0) + quadratic trend	Нет	Нет	95.45	99.94
Турция	ARIMA(0,1,0) + dummy	Нет	Нет	110.13	113.12

Рис. 15: Результаты тестов Ljung–Box и Jarque–Bera в диагностике остатков моделей